

Suites numériques

Ce chapitre ne concerne que quelques BTS des groupements B, C, D.

Les résultats à connaître figurent dans la rubrique **Ce qu'il faut savoir** de ce chapitre.

Les suites arithmétiques et géométriques sont un outil indispensable pour l'étude de nombreux phénomènes discrets (évolution de population ou de prix, radioactivité, placements...) c'est à ce titre qu'elles font l'objet d'une consolidation des acquis.

- Calculer une liste de termes ou un terme de rang donné d'une suite à l'aide d'un logiciel, d'une calculatrice ou d'un algorithme.
- Réaliser et exploiter à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel une représentation graphique.
- Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique définie par son premier terme et sa raison.
- Calculer avec la calculatrice ou le tableur la somme de n termes consécutifs d'une telle suite.
- Utiliser un tableur ou une calculatrice pour obtenir un seuil avec une suite géométrique.

Les parties 1 et 2 concernent, dans le groupement B, les BTS ATI, Après-vente automobile, EEC, Géologie appliquée, Moteurs à combustion interne, dans le groupement C, les BTS Industries papetières et Production textile, dans le groupement D, Analyses de biologie médicale, Bio-analyses et Biotechnologie.

1 Mode de génération d'une suite et comportement global

A. Exemples de génération d'une suite

Voir notamment les exercices 39 à 43.

Les exercices de ce chapitre, où sont privilégiées les situations issues de la physique, de l'industrie, du laboratoire et de l'économie, permettent d'observer différents exemples de génération de suites : suites données par l'expression de u_n en fonction de n , suites données à l'aide d'une relation de récurrence,...

Voici deux autres exemples introduits à des époques très différentes.

Exemple 1 : suite de Fibonacci

Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien du XIII^e siècle qui a modélisé, avec la suite qui porte son nom, la croissance d'une population de lapins se reproduisant dans un certain contexte.

Considérons la suite définie par ses deux premiers termes $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$, et par la relation de récurrence :

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \text{ valable pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

Nous obtenons :

$$u_2 = u_1 + u_0 \text{ en remplaçant } n \text{ par } 0 \text{ dans la relation de récurrence (on obtient } u_2 = 2),$$

$$u_3 = u_2 + u_1 \text{ en remplaçant } n \text{ par } 1 \text{ dans la relation de récurrence (on obtient } u_3 = 3),$$

$$u_4 = u_3 + u_2 \text{ (on obtient } u_4 = 5), \text{ et ainsi de suite.}$$

Exemple 2 : suite de Conway « look and say », « regarde et dit »

Cette suite est définie de la façon suivante :

- le premier terme est $u_0 = 1$,
- chaque terme est obtenu en indiquant combien de fois chaque chiffre (de 1 à 9) apparaît dans le terme précédent, dans l'ordre où ces chiffres apparaissent à la lecture du nombre.

Ainsi, dans $u_0 = 1$, il apparaît **une** fois **1**, donc $u_1 = 11$.

De même, dans $u_1 = 11$, il apparaît **deux** fois **1**, donc $u_2 = 21$.

Dans $u_2 = 21$, il apparaît **une** fois **2** et **une** fois **1**, donc $u_3 = 1211$.

Écrire les valeurs de u_4 et u_5 .

La relation de récurrence lie ici chaque terme de la suite aux deux termes qui le précèdent : c'est aussi $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ valable pour tout entier n tel que $n \geq 2$.

John Horton Conway, mathématicien anglais, a créé cette suite en 1986. La relation de récurrence est donnée par une phrase. Cette suite a des propriétés inattendues, notamment une certaine analogie avec le tableau périodique des éléments en chimie.

B. Suites croissantes, suites décroissantes

Exemple

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2$.

Pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = (n+1)^2$,

donc $u_{n+1} = n^2 + 2n + 1$.

Or, pour tout n de $\mathbb{N}$, $n^2 + 2n + 1 > n^2$ car $2n + 1 > 0$.

Donc, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.

Chaque terme de la suite (u_n) est strictement supérieur au précédent ; on dit que la suite (u_n) est strictement croissante.

Comme pour les fonctions, on définit une suite strictement croissante (respectivement strictement décroissante) sur $\mathbb{N}$ en remplaçant $\geq$ par $>$ (respectivement $\leq$ par $<$).

Remplacez $\mathbb{N}$ par $\mathbb{N}^*$ pour une suite définie à partir de $n = 1$.

Méthode : on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ de deux termes consécutifs quelconques de la suite.

DEFINITION

- Si pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$, alors la suite (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.
- Si pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$, alors la suite (u_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$.
- Si pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$, alors la suite (u_n) est constante sur $\mathbb{N}$.
- Une suite monotone est une suite croissante sur $\mathbb{N}$ ou décroissante sur $\mathbb{N}$.

Exemples

- Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

Pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$.

On en déduit que le sens de variation de (u_n) dépend du signe de r .

PROPRIÉTÉ

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.
- Si $r < 0$, (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.
- Si $r = 0$, (u_n) est constante sur $\mathbb{N}$.

Méthode : comme les termes de la suite (q^n) sont strictement positifs, on compare à 1 le quotient de deux termes consécutifs de la suite.

- Soit q un nombre réel strictement positif.

La suite (q^n) est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison q car $q^0 = 1$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$, $\frac{q^{n+1}}{q^n} = q$.

Nous en déduisons, suivant les valeurs de q , le sens de variation de cette suite.

PROPRIÉTÉ

- Si $q > 1$, alors la suite (q^n) est strictement croissante.
- Si $q = 1$, alors la suite (q^n) est constante (ou stationnaire).
- Si $0 < q < 1$, alors la suite (q^n) est strictement décroissante.

- Soit (t_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $t_n = \ln n$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $\ln(n+1) > \ln n$, donc $t_{n+1} > t_n$.

La suite (t_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$.

Dans cet exemple, nous avons utilisé le sens de variation de la fonction f pour étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = f(n)$.

Nous admettons le théorème suivant qui lie le sens de variation d'une fonction f sur $[0, +\infty[$ et celui de la suite de terme général $f(n)$.

THÉORÈME

Si f est une fonction croissante sur $[0, +\infty[$, alors la suite de terme général $f(n)$ est croissante.

Remarques

- La réciproque de ce théorème est fautive : en effet la suite de terme général $2n^2 - n$ est croissante mais la fonction $x \mapsto 2x^2 - x$ n'est pas croissante sur $[0, +\infty[$.

On dispose d'énoncés analogues avec décroissante, strictement croissante, strictement décroissante.

Vérifiez-le.

- Ce théorème ne s'applique pas aux suites (u_n) définies par u_0 et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$.

Par exemple la fonction $f: x \mapsto \frac{x}{2}$ est croissante sur $\mathbb{R}$,

mais pour $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$, on a $u_1 = f(u_0)$, donc $u_1 = 2$.
Ainsi $u_1 < u_0$: la suite (u_n) n'est pas croissante.

- Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme 1 et de raison -1 .

Pour tout n de $\mathbb{N}$, $w_n = (-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -1 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$

La suite (w_n) n'est ni croissante ni décroissante sur $\mathbb{N}$.

2 | Suite arithmétique et géométrique

Les acquis sur les suites arithmétiques et géométriques peuvent être consolidés par la résolution du problème ci-dessous : s'appuyant sur un contexte de gestion et intégrant l'utilisation d'un tableur ou d'une calculatrice, il comporte un corrigé détaillé permettant de développer l'autonomie dans la rédaction d'une réponse aux questions posées.

Énoncé du problème

On se propose de comparer le montant des loyers de deux locaux industriels, notés 1 et 2, de même superficie, dans une même ville moyenne, pour un bail de 9 ans.

A. Étude du montant du loyer du local 1

	A	B	C	D	E	F
1	Local 1	6 156,00 €	6 156,00 €	Local 2	6 000,00 €	
2		6 300,00 €				
3		6 444,00 €				
4		6 588,00 €				
5		6 732,00 €				
6		6 876,00 €				
7		7 020,00 €				
8		7 164,00 €				
9		7 308,00 €				
10						
11		Total				Total
12						
13						

1. Reproduire la feuille de calcul ci-dessus donnant, en colonne B, le montant du loyer annuel du local 1 de 2014, la première année, à 2022, la neuvième année. Les colonnes B, C, E et F sont au format monétaire à deux décimales.
2. Calculer, en cellule B12, la somme de ces 9 loyers annuels.
3. On note u_n le montant du loyer annuel, en euros, du local 1 en $2013 + n$.
 - a) Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.
 - b) Exprimer u_n en fonction de n .
4. Quelle formule, entrée en C2 et recopiée vers le bas, permet d'obtenir les nombres $u_2, u_3, \dots, u_9$?

5. À l'aide du formulaire figurant à la fin de l'énoncé, indiquer quelle formule entrée en B13 permet de retrouver la somme des 9 loyers annuels pour le local 1.

B. Étude du montant du loyer du local 2

On note v_n le montant du loyer annuel, en euros, du local 2 en $2013 + n$.

Pour 2014, le loyer annuel s'élève à 6 000 €. Chaque année, le montant de ce loyer augmente de 2,7 %.

1. a) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n .
b) En déduire la nature de la suite (v_n) et préciser sa raison.
c) Exprimer v_n en fonction de n .
2. Quelle formule, entrée en E2 et recopiée vers le bas, permet d'obtenir les nombres $v_2, v_3, \dots, v_9$?
3. Calculer en F12 la somme de ces 9 loyers annuels.
4. À l'aide du formulaire figurant à la fin de l'énoncé, indiquer quelle formule entrée en F13 permet de retrouver la somme des 9 loyers annuels pour le local 2.

C. Comparaison des deux formules de location

1. En quelle année le loyer annuel du local 2 devient-il supérieur à celui du local 1 ?
2. Quelle est la proposition la plus avantageuse pour le locataire pour la période de 9 ans ?
3. a) Déterminer par le calcul à partir de quelle valeur entière de n on a $u_n \geq 11\,000$.
b) Vérifier le résultat en prolongeant les valeurs de u_n dans la colonne C.
4. Reprendre la question 3. en remplaçant u_n par v_n et la colonne C par la colonne E.

FORMULAIRE

Conformément au programme des BTS :

« Une expression de la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique est donnée si nécessaire ».

• Pour une suite arithmétique (u_n) :

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}.$$

• Pour une suite géométrique (u_n) de raison q , où $q \neq 1$:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Corrigé

A. 2. Voir la feuille de calcul ci-après où la valeur 60 588 € est obtenue avec la formule =SOMME(B1:B9).

3. a) On passe de chaque nombre de la colonne B au suivant, c'est-à-dire de u_n à u_{n+1} en ajoutant le même nombre 144. Donc la suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 144$.

b) D'après le cours, $u_n = u_1 + (n - 1) r$. (Ce résultat est rappelé dans **Ce qu'il faut savoir**.)

$$\text{Donc ici } u_n = 6\,156 + (n - 1) 144,$$

$$u_n = 6\,012 + 144 n.$$

$$4. = C1 + 144.$$

5. D'après le formulaire, $u_1 + u_2 + \dots + u_9 = 9 \times \frac{u_1 + u_9}{2}$ qui correspond à la formule $=9*(B1+B9)/2$.

B. 1. a) $v_{n+1} = v_n + \frac{2,7}{100} v_n$,

$v_{n+1} = v_n + 0,027 v_n$, $v_{n+1} = 1,027 v_n$.

b) $v_{n+1} = q v_n$ avec $q = 1,027$.

Donc la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,027$.

c) D'après le cours, $v_n = v_1 q^{n-1}$. (Ce résultat est rappelé dans **Ce qu'il faut savoir.**)

Donc ici $v_n = 6\,000 \times 1,027^{n-1}$.

2. $=E1*1,027$.

3. Voir la feuille de calcul ci-après où la valeur 60 214,71 € est obtenue avec la formule $=SOMME(E1:E9)$.

4. D'après le formulaire, $v_1 + v_2 + \dots + v_9 = v_1 \times \frac{1-q^9}{1-q}$ qui correspond à la formule $=E1*(1-1,027^9)/(1-1,027)$.

C. 1. $u_6 = 6\,876$ et $v_6 = 6\,854,94$; donc $u_6 > v_6$.

$u_7 = 7\,020$ et $v_7 = 7\,040,02$; donc $u_7 < v_7$.

Le loyer annuel du local 2 devient supérieur à celui du local 1 pour $n = 7$, c'est-à-dire en $2013 + 7 = 2020$.

2. D'après **A.2.** et **B.3.**, la proposition la plus avantageuse pour le locataire pour la période de 9 ans est le local 2 car $60\,214,71 < 60\,588$.

3. a) Les inéquations suivantes sont équivalentes :

$u_n \geq 11\,000$; $6\,012 + 144n \geq 11\,000$ d'après **A.3.b)** ;

$144n \geq 4\,988$; $n \geq \frac{4\,988}{144}$; $n \geq 34,638\dots$

On a donc $u_n \geq 11\,000$ à partir de $n = 35$.

b) Voir la feuille de calcul ci-après.

4. a) Les inéquations suivantes sont équivalentes :

$v_n \geq 11\,000$; $6\,000 \times 1,027^{n-1} \geq 11\,000$ d'après **B.1.c)**; $1,027^{n-1} \geq \frac{11}{6}$;

$\ln 1,027^{n-1} \geq \ln \frac{11}{6}$ car $a \geq b$ équivaut à $\ln a \geq \ln b$ lorsque $a > 0$ et $b > 0$;

$(n-1) \ln 1,027 \geq \ln \frac{11}{6}$ car $\ln a^n = n \ln a$;

$n-1 \geq \frac{\ln \frac{11}{6}}{\ln 1,027}$ car $\ln 1,027 > 0$ puisque $1,027 > 1$;

$n \geq \frac{\ln \frac{11}{6}}{\ln 1,027} + 1$; $n \geq 23,751\dots$

On a donc $v_n \geq 11\,000$ à partir de $n = 24$.

b) voir la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F
1	Local 1	6 156,00 €	6 156,00 €	Local 2	6 000,00 €	
2		6 300,00 €	6 300,00 €		6 162,00 €	
3		6 444,00 €	6 444,00 €		6 328,37 €	
4		6 588,00 €	6 588,00 €		6 499,24 €	
5		6 732,00 €	6 732,00 €		6 674,72 €	
6		6 876,00 €	6 876,00 €		6 854,94 €	
7		7 020,00 €	7 020,00 €		7 040,02 €	
8		7 164,00 €	7 164,00 €		7 230,10 €	
9		7 308,00 €	7 308,00 €		7 425,31 €	
10			7 452,00 €		7 625,80 €	
11		Total	7 596,00 €		7 831,69 €	Total
12		60 588,00 €	7 740,00 €		8 043,15 €	60 214,71 €
13		60 588,00 €	7 884,00 €		8 260,31 €	60 214,71 €
14			8 028,00 €		8 483,34 €	
15			8 172,00 €		8 712,39 €	
16			8 316,00 €		8 947,63 €	
17			8 460,00 €		9 189,21 €	
18			8 604,00 €		9 437,32 €	
19			8 748,00 €		9 692,13 €	
20			8 892,00 €		9 953,82 €	
21			9 036,00 €		10 222,57 €	
22			9 180,00 €		10 498,58 €	
23			9 324,00 €		10 782,04 €	
24			9 468,00 €		11 073,16 €	
25			9 612,00 €			
26			9 756,00 €			
27			9 900,00 €			
28			10 044,00 €			
29			10 188,00 €			
30			10 332,00 €			
31			10 476,00 €			
32			10 620,00 €			
33			10 764,00 €			
34			10 908,00 €			
35			11 052,00 €			
36						

3 Limite d'une suite géométrique

Nouveauté pour
les bacheliers
professionnels

Ce paragraphe ne concerne pas les BTS : Après-vente automobile, EEC, Industries papetières, Production textile.

Dans cette partie, à l'aide d'un tableur, nous étudions les puissances entières de deux nombres « voisins » : 0,99 et 1,01.

A. Approche par un problème

On considère les deux suites (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$v_n = 0,99^n \text{ et } w_n = 1,01^n.$$

1. On rappelle que le terme général d'une suite géométrique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ est $u_n = u_0 q^n$.

Démontrer que (v_n) et (w_n) sont des suites géométriques en précisant leur premier terme et leur raison.

2. Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$v_{n+1} < v_n \text{ et } w_{n+1} > w_n.$$

3. À l'aide d'une feuille de calcul où la colonne A représente les valeurs de n , la colonne B celles de v_n et la colonne C celles de w_n , indiquer à partir de quelle valeur de n on a :

a) $v_n \leq 10^{-1}$; $v_n \leq 10^{-3}$; $v_n \leq 10^{-6}$ (un millionième) ; $v_n \leq 10^{-9}$ (un milliardième).

b) $w_n \geq 10$; $w_n \geq 10^3$; $w_n \geq 10^6$ (un million) ; $w_n \geq 10^9$ (un milliard).

4. Proposer une conjecture pour chacune des suites (v_n) et (w_n) lorsque n prend de « grandes valeurs ».

B. Limite de (q^n) , où $q > 0$

La résolution du problème ci-dessus permet d'observer à l'aide d'un tableur les deux comportements très différents des suites $(0,99)^n$ et $(1,01)^n$ quand n prend de « grandes » valeurs : la suite $(0,99)^n$ prend des valeurs très « proches » de 0 et la suite $(1,01)^n$ prend de « grandes » valeurs.

Nous admettons ici que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,99^n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$.

Plus généralement le théorème suivant est admis.

THÉORÈME

Soit q un nombre réel *strictement positif*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } q > 1; \\ 1 & \text{si } q = 1; \\ 0 & \text{si } 0 < q < 1. \end{cases}$$

$1^n = 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

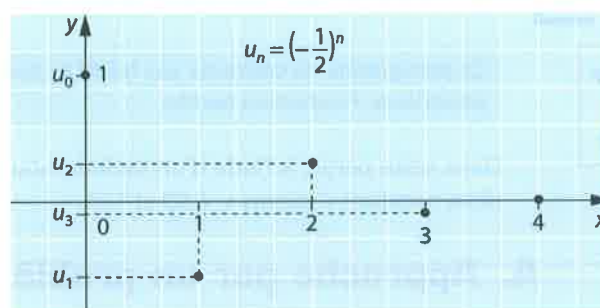
Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,917^n = 0.$$

Remarque

Observons graphiquement le comportement de la suite $(u_n) = (q^n)$ sur quelques exemples où q est négatif.

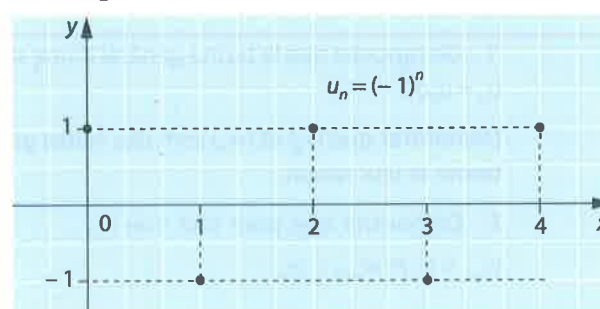
Cas où $q = -\frac{1}{2}$.



Nous admettons que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0.$$

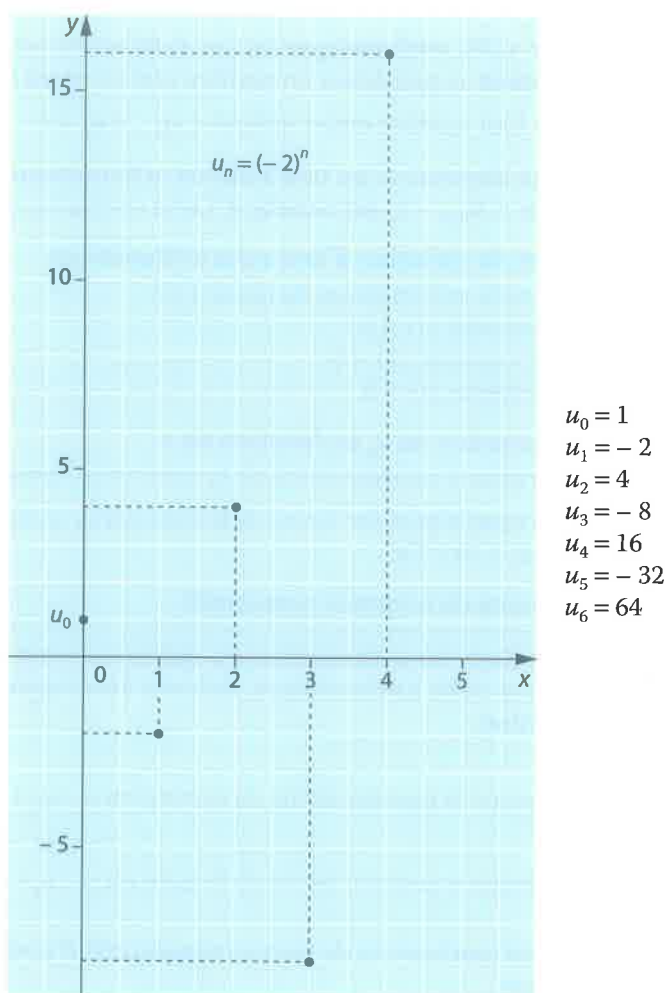
Cas où $q = -1$



$$\begin{aligned} u_0 &= u_2 = u_4 = 1 \\ u_1 &= u_3 = -1 \end{aligned}$$

Pour tout n pair, $(-1)^n = 1$ et pour tout n impair, $(-1)^n = -1$.
La suite $(-1)^n$ n'a pas de limite.

Cas où $q = -2$



La suite $(-2)^n$ n'a pas de limite.

Conséquence : limite d'une suite géométrique

- Si pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, avec $u_0 > 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Si pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Suites arithmétiques et suites géométriques

Suites arithmétiques

- Une **suite arithmétique** est une suite numérique dont chaque terme s'obtient en **ajoutant** au précédent un nombre réel constant r appelé **raison**.

Pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + r$.

- **Pour démontrer qu'une suite est arithmétique**, il suffit de vérifier que : pour tout entier n , $u_{n+1} - u_n$ est constant. Cette constante est la raison r .

- **Sens de variation d'une suite arithmétique**

Une suite arithmétique de raison r est :

- croissante, si $r > 0$;
- décroissante, si $r < 0$;
- constante, si $r = 0$.

- **Expression de u_n en fonction de n**

– Lorsque le premier terme de la suite est u_0 : pour tout entier n de $\mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.

– Lorsque le premier terme de la suite est u_1 : pour tout entier n de $\mathbb{N}^*$,
 $u_n = u_1 + (n - 1)r$.

- **Somme de n termes consécutifs**

Les deux formules suivantes, qui concernent la somme de termes successifs d'une suite arithmétique, doivent être rappelées dans tout exercice d'évaluation.

– Lorsque le premier terme de la suite est u_0 : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$.

– Lorsque le premier terme de la suite est u_1 : $u_1 + u_2 + \dots + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$.

– **Pour une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique**, on peut retenir que :

$$\left(\begin{array}{c} \text{Somme de termes} \\ \text{successifs} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Nombre} \\ \text{de termes} \end{array} \right) \times \frac{(\text{Premier terme}) + (\text{Dernier terme})}{2}$$

Suites géométriques

- Une **suite géométrique** est une suite numérique dont chaque terme s'obtient en **multipliant** le précédent par une constante q appelée **raison**.

Pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} = qu_n$.

- **Pour démontrer qu'une suite est géométrique**, il suffit de vérifier que : $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant. Cette constante est la raison q .

- **Sens de variation d'une suite géométrique**

Une suite géométrique de raison q strictement positive et de premier terme strictement positif est :

- croissante, si $q > 1$;
- décroissante, si $0 < q < 1$;
- constante, si $q = 1$.



• **Expression de u_n en fonction de n**

- Lorsque le premier terme de la suite est u_0 : pour tout entier n de $\mathbb{N}$, $u_n = u_0 q^n$.
- Lorsque le premier terme de la suite est u_1 : pour tout entier n de $\mathbb{N}^*$, $u_n = u_1 q^{n-1}$.

• **Somme de n termes consécutifs**

Les deux formules suivantes, qui concernent la somme de termes successifs d'une suite géométrique, doivent être rappelées dans tout exercice d'évaluation.

- Lorsque le premier terme de la suite est u_0 : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, $q \neq 1$.

- Lorsque le premier terme de la suite est u_1 : $u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$, $q \neq 1$.

- **Pour une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique**, on peut retenir que :

$$\left(\begin{array}{c} \text{Somme de termes} \\ \text{successifs} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Premier} \\ \text{terme} \end{array} \right) \times \frac{1 - (\text{raison})^{\text{nombre de termes}}}{1 - (\text{raison})}.$$

Augmentation ou diminution de x %

- Chaque fois qu'on est confronté à une situation du type « une population, un prix... augmente de x % tous les ans », on peut définir une suite géométrique de raison

$$1 + \frac{x}{100}.$$

- S'il s'agit d'une diminution de x %, on peut définir une suite géométrique de raison

$$1 - \frac{x}{100}.$$

Limite de q^n

- Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

- Si $q = 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$.

- Si $0 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Limite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 , de raison q .

- Si, pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, avec $u_0 > 0$ et $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- Si, pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, avec $0 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

TP
1

Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique avec le tableur

Intérêts simples ou intérêts composés

Pour consolider
les acquis

- Pour un placement avec **intérêts simples** de $x\%$, on note $i = \frac{x}{100}$; les capitaux disponibles successifs $C_0, C_1, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite arithmétique de raison iC_0 . (i est l'intérêt servi pour un capital de 1 €).

Ce type de placement est notamment celui des emprunts d'états.

- Pour un placement avec **intérêts composés** de $x\%$, on note $i = \frac{x}{100}$; les capitaux disponibles successifs $C_0, C_1, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite géométrique de raison $(1 + i)$.

Ce type de placement est notamment celui des « livrets A », des « LEP » (livrets d'épargne populaire), des « livrets jeunes », des « PEL » (plans d'épargne logement), des « LDD » (livrets de développement durable)...

Pour placer un capital $C_0 = 10\,000$ €, on a le choix entre deux possibilités : à intérêts simples au taux annuel de 5% , ou à intérêts composés au taux annuel de $3,5\%$. On utilise le tableur pour comparer ces deux formules, pour une durée maximale de placement de 40 ans.

A. Intérêts simples

On note C_n le capital disponible au bout de n années. Si le capital $C_0 = 10\,000$ € de départ est placé à intérêts simples au taux de 5% , on aura 500 € d'intérêts chaque année.

1. Calculer, à l'aide du tableur, les termes de la suite (C_n) , pour n allant de 0 à 40.
2. Pour tout entier naturel n , donner l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n , qui a été utilisée pour calculer à l'aide du tableur.
3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

B. Intérêts composés

On note C'_n le capital disponible au bout de n années lorsque le capital de départ $C_0 = 10\,000$ € est placé à intérêts composés au taux annuel de $3,5\%$.

1. Donner, pour tout entier naturel n , l'expression de C'_{n+1} en fonction de C'_n ?
2. Quelle est la nature de la suite (C'_n) ?
3. Calculer, à l'aide du tableur, les termes de la suite (C'_n) , pour n allant de 0 à 40.
4. Au bout de combien d'années, selon ce second placement, le capital initial aura-t-il doublé ?

C. Comparaison graphique

À l'aide du tableur, représenter les deux suites sur le même graphique.

Comparer la croissance des deux suites.

Fiche technique tableur

Calcul des termes d'une suite arithmétique

On veut calculer en colonne A les termes de la suite arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison 100.

En A1 on entre la valeur u_0 .

En A2 on entre la **formule** = A1+100 . Puis on **recopie** vers le bas.

Calcul des termes d'une suite géométrique

On veut calculer en colonne B les termes de la suite géométrique (v_n) de premier terme v_0 et de raison 1,05.

En B1 on entre la valeur v_0 .

En B2 on entre la **formule** = B1*1,05. Puis on **recopie** vers le bas.

TP
2Calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique avec la calculatrice

Un TP pour approfondir.

Chaque fois qu'on est confronté à une situation du type :

- une population, un prix... subit n diminutions successives de $t\%$, on peut définir une suite géométrique de raison $1 - \frac{t}{100}$;
- une population, un prix... subit n augmentations successives de $t\%$, on peut définir une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$.

Une entreprise doit honorer, en 12 mois, une commande de 20 000 pièces d'un certain produit. Elle possède déjà en stock la production du mois précédent de 900 pièces. Chaque mois, la production de ce produit augmente de $t\%$ par rapport à la production du mois précédent. On recherche, en utilisant un algorithme, la plus petite valeur entière de t permettant à l'entreprise d'honorer la commande.

1. On a programmé l'algorithme suivant, sur une calculatrice.

```
PROGRAM: COMMANDE
: Prompt T
: 900 → P
: P → S
: For(K, 1, 12)
: (1 + T/100) * P → P
: S + P → S
: End
: Disp S
```

```
=====COMMANDE=====
"T": ? → T
900 → P
P → S
For 1 → K To 12
(1 + T/100) * P → P
S + P → S
Next
S
TOP BTM SRC MENU A ↔ B CHAR
```

Quel est le rôle de chacune des variables P , S et T ?

2. Quelle est la nature de la suite des valeurs successives de la variable P durant l'exécution de l'algorithme ?
3. Implanter l'algorithme sur calculatrice. L'exécuter pour $T = 8$ puis pour $T = 9$. Conclure.

TP 3

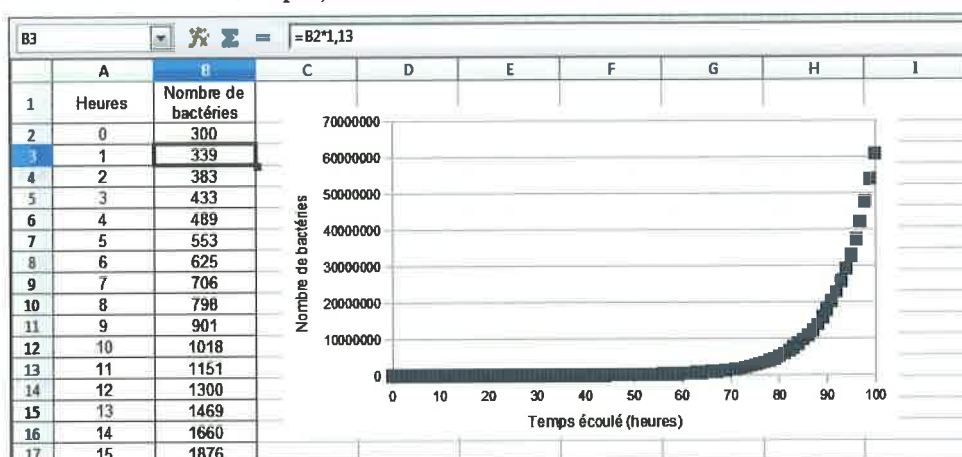
Étudier des suites à l'aide d'un tableur et utiliser la limite de (q^n)

Évolution d'une population de bactéries

Dans un milieu de culture en laboratoire, une population microbienne évolue en fonction du temps. Au début de l'étude, le nombre de bactéries est de 300 et l'on estime qu'il augmente de 13 % chaque heure.

A. Évolution, heure par heure, du nombre de bactéries

On utilise le tableur pour étudier la population de bactéries (on pourra présenter la feuille de calcul comme ci-dessous, en plaçant la colonne B au format nombre avec 0 décimale).



- Justifier la formule $=B2*1,13$ entrée en cellule B3.
- On désigne par (u_n) la suite définie par $u_0 = 300$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,13 \times u_n$ de sorte que u_n , arrondi à l'unité, correspond au nombre de bactéries au bout de n heures. Calculer et représenter à l'aide du tableur les valeurs de u_n pour n allant de 0 à 100.
- Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Quelle est sa limite ?
- Déterminer, d'abord graphiquement, puis à l'aide des valeurs u_n calculées, au bout de combien d'heures le nombre de bactéries dépasse 100 000.

B. Effet d'un antibiotique

En réalité, au bout de 15 heures, on verse dans le milieu de culture un antibiotique qui détruit progressivement les bactéries. Le nombre de bactéries, que l'on pouvait estimer à 1 876 au bout de 15 heures se met alors à diminuer et l'on admet que le nombre de bactéries vivantes dans le milieu au temps n , exprimé en heures, est donné, pour tout entier n , $n \geq 15$, par :

$$v_n = 1\,876 \times 0,85^{n-15}, \text{ arrondi à l'unité.}$$

- Quelle formule peut-on entrer en cellule C17 (correspondant à $n = 15$), puis recopier vers le bas, pour obtenir les valeurs de v_n parmi les trois formules suivantes ?

$$\begin{aligned} &=B17*0,85^{(A17-15)} & &=B\$17*0,85^{(A17-15)} \\ &=B17*0,85^{(A\$17-15)} \end{aligned}$$

- Quelle est la limite de la suite $(0,85^n)$? En écrivant $v_n = 1\,876 \times 0,85^{-15} \times 0,85^n$, en déduire la limite de la suite (v_n) .

- À partir de quelle valeur n du temps, les bactéries sont-elles toutes mortes ($v_n < 1$) ?



TP 4

Mettre en œuvre un algorithme pour déterminer un seuil avec la calculatrice, Algobox, Scilab

Désintégration du radon

La désintégration de l'atome de radium donne de l'hélium et une émanation gazeuse, le radon, qui elle-même se désintègre avec le temps selon la formule :

$$u_{n+1} = 0,835 \times u_n,$$

où u_n désigne la masse du gaz au bout du n -ième jour. On considère qu'au début de l'expérience on a $u_0 = 1$.

A. Analyse d'un algorithme

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
2. L'algorithme suivant a été exécuté sur calculatrices, Algobox et Scilab.

The image displays four screenshots related to the radon decay algorithm:

- Top Left:** A code editor window titled "PROGRAM:RADON" showing a loop that calculates u_n until it is less than 10^{-1} . The code includes initialization of u and n , a **While** loop with the condition $u > 10^{-1}$, and a **Disp** command at the end.
- Top Middle:** A calculator screen showing the execution of the program. It displays the value 13 for n and 0.0959233155 for u , with the word "Fait" (Done) at the bottom.
- Top Right:** A flowchart titled "VARIABLES" and "DEBUT_ALGORITHME". It shows the initialization of u to 1 and n to 0, followed by a **TANT_QUE** (While) loop with the condition $u > \text{pow}(10, -1)$. Inside the loop, u is updated to $0.835 \times u$ and n is incremented by 1. The loop ends with **FIN_TANT_QUE**, followed by **AFFICHER n** and **AFFICHER u**, and finally **FIN_ALGORITHME**.
- Bottom Left:** A code editor window showing a simplified version of the algorithm with line numbers 1 to 7. It includes the same logic as the first screenshot but uses **afficher** for output.
- Bottom Right:** A "Résultats" (Results) window showing the output of the algorithm: "Algorithme lancé" followed by the values 13 and 0.095923315, and finally "Algorithme terminé".

- a. À quoi correspond la variable n ? la variable u ?
 - b. Quelle est la condition d'arrêt de la boucle « Tant que » ?
3. Interpréter les résultats affichés.

B. Modification de l'algorithme

On souhaite programmer un algorithme permettant d'obtenir la première valeur de l'entier naturel n à partir de laquelle $u_n \leq 10^{-p}$, p étant un entier naturel donné.

1. Modifier l'algorithme précédent de façon à répondre à ce problème puis le programmer, par exemple avec une calculatrice, Algobox ou Scilab.
2. Déterminer, à l'aide de votre programme, au bout de combien de jours la masse de radon est inférieure à 10^{-2} , à 10^{-3} , à 10^{-6} .

EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Comportement global d'une suite

Calculer une liste de termes ou un terme de rang donné à l'aide d'un logiciel, d'une calculatrice, d'un algorithme.

Réaliser et exploiter une représentation graphique.

• Suites arithmétiques et géométriques

Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique définie par son premier terme et sa raison.

Calculer la somme de n termes consécutifs avec une calculatrice ou le tableur.

• Limite d'une suite géométrique

Déterminer lorsque cela est possible un seuil à partir duquel $u_n > a$ ou $|u_n| \leq 10^{-p}$.

Exercices corrigés

20, 22, 25, 28, 54, 63

1, 6

1, 6, 7, 15, 20, 22, 25, 54

15, 25

32, 34, 36, 54, 63

Les exercices 1 à 22 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

Dans les exercices 3 à 5, (u_n) désigne une **suite arithmétique** de raison r , de premier terme u_0 et $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Suites arithmétiques

1. ++ Suite arithmétique de premier terme u_0

La suite arithmétique (u_n) est définie par :

$u_0 = -2$ et, pour tout entier n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{25} .
4. Représenter graphiquement la suite (u_n) .
5. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .
6. On note $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Calculer S_{25} .

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique peut être calculée avec une calculatrice ou un tableur.

CORRIGÉ P. 347

2. ++ Suite arithmétique de premier terme u_0 , calcul de termes, calcul de la somme de termes successifs

La suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = 7$ et, pour tout entier n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 11$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 .
2. Pour tout entier n de $\mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{10} et u_{20} .
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .
5. On note $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Calculer S_{20} .

3. + On donne le premier terme et la raison

$u_0 = -1$ et $r = \frac{1}{4}$; calculer u_{12} et S_{12} .

4. + On donne un terme et la raison

$u_{71} = 326$ et $r = 2$.

1. Calculer u_0 .
2. Calculer S_{71} .

5. ++ Reconnaître une suite arithmétique

1. Démontrer que les nombres 6, 12, 18 peuvent être, dans cet ordre, les trois premiers termes u_0, u_1, u_2 d'une suite arithmétique (u_n) dont on précisera la raison.
2. Démontrer que 60 est un terme u_n de cette suite en précisant la valeur correspondante de n .

Suites géométriques

6. ++ Suite géométrique de premier terme u_0

La suite (u_n) est définie par :

$u_0 = 16$ et, pour tout entier n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{10} . Arrondir à 10^{-3} .
4. Représenter graphiquement la suite (u_n) .
5. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .
6. On note $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Calculer S_{10} . Arrondir à 10^{-3} .

La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique peut être calculée avec une calculatrice ou un tableur (voir les **TP2** et l'exercice **25**).

CORRIÈRE P. 347

Dans les exercices **7** à **9**, (u_n) désigne une **suite géométrique** de raison q , de premier terme u_0 et

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n.$$

7. + On donne le premier terme et la raison

$u_0 = 1\,000$ et $q = 1,022\,5$.

Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de u_{10} et de S_{10} .

CORRIÈRE P. 347

8. ++ On donne un terme et la raison

a) $u_5 = 32\,768$ et $q = 0,8$; calculer u_0 .

b) $u_4 = 20\,736$ et $q = 1,2$; calculer u_0 .

9. ++ Reconnaître une suite géométrique

1. Démontrer que les nombres 50 000, 48 000, 46 080 peuvent être, dans cet ordre, les trois premiers termes u_0 , u_1 , u_2 d'une suite géométrique (u_n) dont on précisera la raison.

2. Calculer u_{10} et S_{10} . Arrondir à 10^{-2} .

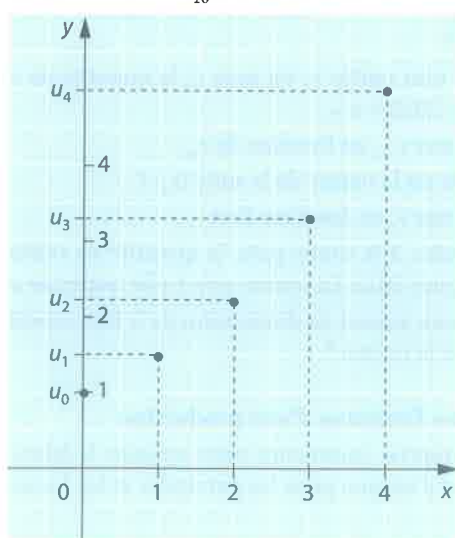
10. ++ Représentation graphique d'une suite géométrique

Dans chacun des deux cas suivants, la figure donne la représentation graphique d'une suite géométrique (u_n) de premier terme u_0 et de raison q .

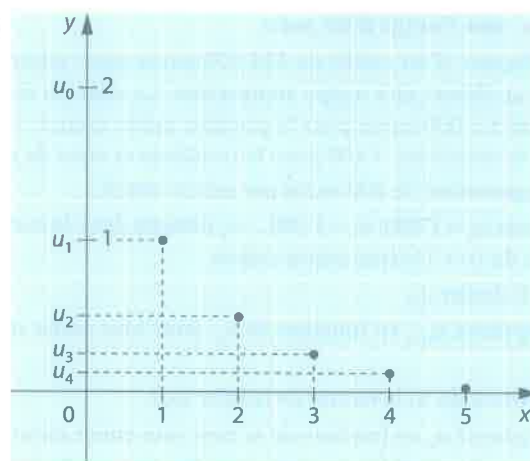
a) Déterminer graphiquement u_0 et q .

b) Pour tout entier n de $\mathbb{N}$, donner l'expression de u_n en fonction de n . Calculer u_{10} . Arrondir à 10^{-3} .

1.



2.



Modéliser et étudier une situation à l'aide d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique

11. ++ Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires d'une entreprise de sous-traitance pour l'aéronautique s'accroît tous les ans de 50 000 €.

En 2010, le chiffre d'affaires était de 500 000 €. On note $C_0 = 500\,000$ et C_n le chiffre d'affaires au cours de l'année $(2010 + n)$.

1. Donner pour tout entier n l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .

2. a) En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite arithmétique de premier terme C_0 dont on précisera la raison.

b) Calculer C_5 . Que représente C_5 ?

c) Calculer le chiffre d'affaires prévisible pour 2016.

3. Déterminer en quelle année on peut prévoir un chiffre d'affaires de 1 050 000 €.

12. +++ Somme de termes successifs d'une suite arithmétique

On souhaite amortir un matériel acheté 100 000 € avec cinq annuités qui soient les termes consécutifs a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 d'une suite arithmétique de premier terme $a_0 = 25\,000$. Déterminer a_1, a_2, a_3, a_4 .

- • Amortir en cinq annuités signifie que la somme des cinq annuités est égale à 100 000 €.
- L'amortissement enregistre la perte de valeur d'un équipement due à l'usage ou au temps. On calcule chaque année une annuité d'amortissement qui est enregistrée comme une charge pour l'entreprise, et vient en déduction du bénéfice imposable. En fin de vie, le bien est totalement amorti : la somme des amortissements est égale à la valeur d'achat.
- Utiliser un résultat rappelé dans **Ce qu'il faut savoir**.

EXERCICES

13. +++ Forage d'un puits

On dispose d'un crédit de 414 000 euros pour atteindre dans un désert une nappe souterraine. Le coût du forage est fixé à 1 000 euros pour le premier mètre creusé, 1 200 pour le deuxième, 1 400 pour le troisième et ainsi de suite en augmentant de 200 euros par mètre creusé.

On pose $u_0 = 1\,000$, $u_1 = 1\,200$... u_n désigne donc le coût en euros du $(n+1)$ -ième mètre creusé.

- Calculer u_5 .
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , pour tout entier naturel n .
- Déduire du b) la nature de la suite (u_n) .
- Exprimer u_n en fonction de n , pour tout entier naturel n .

2. Pour tout entier non nul n , on désigne par S_n le coût total en euros d'un puits de n mètres (par exemple le coût total d'un puits de 3 mètres est $S_3 = u_0 + u_1 + u_2$, c'est-à-dire $S_3 = 3\,600$ euros). Montrer que le coût total d'un puits de n mètres est $100n^2 + 900n$.

3. Déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec le crédit de 414 000 euros.

14. ++ Croissance d'une population de bactéries

On s'intéresse, lors d'une expérience, à la croissance d'une population de bactéries dont le nombre triple toutes les heures. À l'instant $t = 0$ la population est de 10 germes.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant :

Temps (h)	0	1	2	6	9
Nombre de germes	10				

2. On appelle :

u_0 le nombre de germes à l'instant $t = 0$,

u_1 le nombre de germes à l'instant $t = 1$,

u_2 le nombre de germes à l'instant $t = 2$,

u_n le nombre de germes à l'instant $t = n$.

- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- En déduire la nature de la suite de terme général u_n et donner ses caractéristiques.
- Donner l'expression de u_n en fonction de n .
- Calculer le nombre de germes obtenus au bout de 12 heures, au bout de 13 heures.
- Déduire du d) au bout de combien d'heures la population dépasse 10^7 germes.

15. +++ Augmentation de t % par an, calcul de la somme de termes successifs

En janvier 2011, une firme offrait sur le marché 2 000 unités d'un nouveau produit, avec une perspective d'augmentation de cette production de 5 % par an pendant 7 ans.

On pose $p_0 = 2\,000$. On note p_n la quantité offerte en janvier de l'année $(2011 + n)$. $(2011 + n)$ désigne les années 2012 pour $n = 1$; 2013 pour $n = 2$...

1. Calculer p_1 , p_2 , p_3 .

2. Exprimer, pour tout entier n , p_{n+1} en fonction de p_n . En déduire la nature de la suite (p_n) .

Méthode : Pour établir qu'une suite (u_n) est une suite géométrique, montrer que, pour tout entier n , $u_{n+1} = qu_n$; q , constant, est la raison de la suite géométrique.

3. Exprimer p_n en fonction de n .

4. Calculer la production totale prévisible entre janvier 2011 et janvier 2018.

On rappelle que la somme des $(n+1)$ premiers termes d'une suite géométrique (u_n) de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$ est donnée par la formule :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Augmentation ou diminution de t %

- Chaque fois qu'on est confronté à une situation du type « une population, une production, un prix ... augmente de t % tous les ans », on peut définir une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$.
- S'il s'agit d'une diminution de t %, on peut définir une suite géométrique de raison $1 - \frac{t}{100}$.

CORRIGE P. 347

16. ++ Une diminution annuelle de 4 % pour protéger l'environnement

Pour répondre à une nouvelle norme antipollution, un important groupe industriel de l'agroalimentaire doit ramener progressivement sa quantité de rejets, qui était de 50 000 tonnes par an en 2012, à une valeur inférieure ou égale à 30 000 tonnes en 10 ans au plus, soit une réduction de 40 %.

Il s'engage à réduire chaque année sa quantité de rejets de 4 % (soit un taux annuel de diminution de 4 %).

1. S'il rejette 48 000 tonnes en 2013, respecte-t-il son engagement ?

2. Pour tout entier n , on note r_n la quantité de rejets de l'année « 2012 + n ».

a) Exprimer r_{n+1} en fonction de r_n .

b) Quelle est la nature de la suite (r_n) ?

c) Exprimer r_n en fonction de n .

3. Calculer, à la tonne près, la quantité de rejets prévue pour l'année 2022. La norme sera-t-elle respectée en 2022 ?

4. Un taux annuel de diminution de 5 % permettrait-il de respecter la norme ?

17. ++ Évolution d'une production

Une entreprise commence cette semaine la fabrication de systèmes d'alarme pour les entrepôts et les locaux industriels.

La production, la première semaine, sera $u_1 = 2\,000$. Puis l'entreprise prévoit d'augmenter sa production chaque semaine de 10 %.

On désigne par u_n , le nombre de systèmes fabriqués la n -ième semaine.

1. Calculer u_2, u_3, u_4 .
2. a) Quel coefficient multiplicatif permet de passer de u_1 à u_2 ? de u_2 à u_3 ? de u_n à u_{n+1} ?
b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
3. Calculer la production totale au cours des 20 premières semaines. Le résultat sera donné arrondi à l'unité.

Conseil : on peut se reporter à la rubrique **Ce qu'il faut savoir** de ce chapitre pour les formules donnant la somme de termes successifs d'une suite arithmétique ou géométrique.

18. ++ Payer en quatre fois

Une entreprise achète un équipement 6 800 €. Les conditions de paiement sont les suivantes : les montants des quatre remboursements, notés u_0, u_1, u_2, u_3 sont des termes successifs de la suite géométrique (u_n) de premier terme u_0 et de raison $q = 0,6$. Calculer les montants des quatre remboursements : u_0, u_1, u_2, u_3 .

Méthode : de $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 6\,800$, déduire une équation d'inconnue u_0 .

19. +++ Radioactivité

Les éléments radioactifs sont instables et ont tendance à se désintégrer. On considère une masse de noyaux radioactifs, par exemple de plutonium provenant des déchets d'une centrale nucléaire.

La période T est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents ont été désintégrés.

Soit N_0 le nombre de noyaux à l'instant $t = 0$.

On a :

t	0	T	$2T$	...
Nombre de noyaux radioactifs restant à l'instant t	N_0	$\frac{N_0}{2}$	$\frac{N_0}{4}$	...
Nombre total de noyaux désintégrés à l'instant t	0	$\frac{N_0}{2}$	$\frac{N_0}{2} + \frac{N_0}{4}$	...

1. Vérifier que les nombres de noyaux radioactifs restant aux instants $t = 0, t = T, t = 2T, \dots, t = nT$, forment une suite géométrique dont on donnera la raison.

2. Calculer, en fonction de N_0 , le nombre total de noyaux désintégrés à l'instant $t = 10T$.

(Pour le plutonium 239, $T = 24\,000$ ans...)

20. ++ Placement avec intérêts simples

On place un capital $C_0 = 1\,000$ € à 4 % par an avec intérêts simples. Cela signifie, que chaque année, on reçoit le même intérêt : $C_0 \times \frac{4}{100}$. On note C_n le capital obtenu, ou « valeur acquise », au bout de n années.

1. Calculer C_1, C_2, C_3 .

2. a) Donner, pour tout entier n , l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .

b) En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite arithmétique de premier terme C_0 dont on précisera la raison.

- c) Donner l'expression de C_n en fonction de n . Calculer C_{24} et C_{25} .

3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

CORRIGÉ P. 348

► Placements avec intérêts simples

• Placer un capital C_0 à $x\%$ par an **avec intérêts simples** signifie que, chaque année, on reçoit le même intérêt : $C_0 \times \frac{x}{100}$.

• Les capitaux disponibles successifs au bout d'une année..., n années : $C_1, \dots, C_n$ sont alors des termes successifs d'une **suite arithmétique de premier terme C_0 et de raison : $C_0 \times \frac{x}{100}$** .

• **Notation :** on note souvent $i = \frac{x}{100}$, i étant l'intérêt servi pour un capital de un euro.

• La **valeur acquise** est, à la fin du placement, le montant du capital augmenté de l'intérêt produit.

• Ce type de placement est notamment celui des emprunts d'État. L'épargnant perçoit l'intérêt chaque année ou en fin de contrat.

21. ++ Emprunt d'État

On place un capital $C_0 = 1\,000$ € en emprunts d'État à 3,673 % par an avec intérêt simple. Cela signifie que, chaque année, on reçoit le même intérêt : $C_0 \times \frac{3,673}{100}$. On

note C_n le capital disponible (ou « **valeur acquise** ») au bout de n années.

1. Calculer C_1, C_2, C_3 .

2. a) Donner pour tout entier n l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .

b) En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite arithmétique de premier terme C_0 dont on précisera la raison.

- c) Donner l'expression de C_n en fonction de n .

3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

22. +++ Placement avec intérêts composés

Dans cet exercice, on donnera éventuellement des valeurs arrondies au centime des résultats.

On place un capital $C_0 = 1\,000$ € à 4 % par an avec intérêts composés. Ce qui signifie que les intérêts d'une année s'ajoutent au capital, et que l'année suivante ils rapportent eux aussi des intérêts. C'est ce que les financiers appellent « l'effet cliquet ». On note C_n le capital obtenu, ou « valeur acquise », au bout de n années.

1. Calculer C_1, C_2, C_3 .

2. a) Donner, pour tout entier n , l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .

EXERCICES

b) En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite géométrique de premier terme C_0 dont on précisera la raison.

c) Donner l'expression de C_n en fonction de n . Calculer C_{17} et C_{18} .

3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

CORRIGÉ P. 340

► Placements avec intérêts composés

• Placer un capital C_0 à $x\%$ par an **avec intérêts composés** signifie que les intérêts d'une année s'ajoutent au capital et que, l'année suivante, ils rapportent eux aussi des intérêts.

• Pour un placement avec intérêts composés à $x\%$, on note

$$i = \frac{x}{100}; i \text{ est l'intérêt versé pour un capital de un euro ; les}$$

capitaux disponibles successifs au bout d'une année, $\dots, n$ années : $C_1, \dots, C_n$ sont alors des termes successifs d'une **suite géométrique de premier terme C_0 et de raison : $(1+i)$** .

• La **valeur acquise** est, à la fin du placement, (comme pour les placements à intérêts simples) le montant du capital augmenté des intérêts produits.

Au bout de n années, avec les notations ci-dessus, la valeur acquise est $C_n = C_0(1+i)^n$.

23. ++ Déterminer le meilleur placement

Deux sociétés A et B proposent à leurs clients les placements suivants :

– A propose un intérêt de 4,8 % par an.

– B propose un intérêt de 0,40 % par mois.

Dans les deux cas, les intérêts sont ajoutés au capital à la fin de chaque période de référence : année pour A, mois pour B.

1. Si un client place un capital de 100 000 euros, que sera devenu ce capital au bout d'une année dans les deux cas ?

2. Laquelle des deux sociétés offre le placement le plus avantageux pour les clients ?

24. ++ Deux placements

1. Un capital C_0 d'un montant de 30 000 € est placé au taux annuel de 3,5 % à intérêts composés.

a) Calculer les valeurs acquises C_1 et C_2 de ce capital, respectivement au bout de la première année et de la deuxième année.

b) On note C_n la valeur acquise de ce placement au bout de la n -ième année. Montrer que la suite (C_n) est géométrique et que $C_n = C_0 \times (1,035)^n$.

2. Un autre capital Q_0 d'un montant de 25 000 € est placé à la même date que C_0 au taux annuel de 4,5 % à intérêts composés.

a) Calculer la valeur acquise Q_n de ce placement au bout de la n -ième année.

b) Déterminer le nombre n d'années à partir duquel Q_n dépassera C_n .

► Pour résoudre l'inéquation du 2.b), utiliser la fonction logarithme népérien.

25. +++ Calculer une liste de termes et la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique à l'aide d'un tableur

TICE

Le responsable d'une PME possède depuis le 1^{er} janvier 2013 une messagerie électronique professionnelle, sur laquelle il conserve tous les messages reçus ou envoyés, en les classant par année.

Il a constaté au 31 décembre 2013 que la taille du dossier contenant les messages de l'année 2013 était de 4 mégaoctets (Mo).

Une étude a montré que la taille des messages électroniques professionnels augmentait en moyenne de 5 % par an. On fait l'hypothèse que cette augmentation se maintient au moins jusqu'en 2019.

On note u_n la taille, en mégaoctets, du dossier contenant les messages de l'année $(2013 + n)$ selon le modèle décrit précédemment. On a donc $u_0 = 4$.

On utilise une feuille de calcul d'un tableur (voir l'annexe) pour observer l'évolution de la taille de l'ensemble des dossiers de cette PME depuis 2013.

Annexe

	A	B	C	D
1	Année	n	u_n	Taille de l'ensemble des dossiers (en Mo)
2	2010	0	4,00	4,00
3	2011	1	4,20	8,20
4	2012	2	4,41	12,61
5	2013	3		
6	2014	4		
7	2015	5		
8	2016	6		

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

2. Exprimer u_n en fonction de n .

3. Selon ce modèle, calculer la taille du dossier de l'année 2019. Arrondir à 0,01 Mo.

4. a) Donner une formule qui, saisie dans la cellule C3 puis recopiée vers le bas, permet d'obtenir les valeurs de la colonne C.

b) Parmi les formules suivantes, indiquer toutes celles qui, saisies dans la cellule D3, puis recopiées vers le bas, permettent d'obtenir les valeurs de la colonne D.

$$= \text{SOMME}(C2:C3) \quad = \text{SOMME}(\$C\$2:C3) \quad = D2 + C3 \\ = \$D\$2 + C3$$

5. a) Calculer la taille de l'ensemble des dossiers au 31 décembre 2019. Arrondir à 0,01 Mo.

b) La capacité de stockage de la messagerie est limitée à 30 mégaoctets. Peut-on estimer que le responsable pourra conserver la totalité de ses messages ? Justifier.

On pourra utiliser le formulaire suivant :

– La somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite arithmétique (u_n) est donnée par :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

– La somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique (u_n) de raison q ($q \neq 1$) est donnée par :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

CORRIGE P. 348

26. +++ Suite arithmétique

et suite géométrique

TICE

Un industriel souhaite installer un chauffage géothermique dans un atelier de son entreprise. Une société spécialisée lui propose une étude. Un forage initial de 100 mètres doit être réalisé et des échangeurs de chaleur doivent être installés dans l'atelier.

Le coût de cette réalisation serait pour l'entreprise de 3 500 €.

1. Pour améliorer le rendement de l'installation, la société qui installe ce chauffage suggère de réaliser un forage plus profond. Chaque décimètre supplémentaire est facturé 55 € (1 décimètre se note 1 dam et 1 dam = 10 m). La société remet à l'industriel la feuille de calcul reproduite ci-dessous qui met en relation les forages supplémentaires, le coût de l'installation et les économies annuelles en chauffage par rapport à une installation « classique ».

	A	B	C	D	E
1	Profondeur du forage	Profondeur suppl. (dam)	Coût de l'installation	Économie réalisée/an	Amortie en (ans)
2	100 + 0	0	3 500 €	500 €	7,0
3	100 + 10	1	3 555 €	525 €	
4	100 + 20	2	3 610 €	551 €	
5	100 + 30	3	3 665 €	579 €	
6	100 + 40	4	3 720 €	608 €	
7	100 + 50	5	3 775 €	638 €	
8	100 + 60	6	3 830 €	670 €	

Le coût de l'installation est représenté par une suite (u_n) où n désigne le nombre de décimètres supplémentaires du forage.

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser les éléments caractéristiques de cette suite.

b) Justifier la phrase « le coût de l'installation pour un forage de 260 mètres de profondeur est représenté par u_{16} ».

c) Quel est le coût de l'installation pour un forage de 260 mètres de profondeur ?

2. La société donne, dans la colonne D, une modélisation de l'économie annuelle en chauffage selon la profondeur du forage que fera l'industriel. Pour une profondeur de 100 mètres l'économie est de 500 € par an et pour tout décimètre supplémentaire elle est augmentée de 5 %. Cette économie est représentée par une suite (v_n) où n désigne le nombre de décimètres supplémentaires.

a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser les éléments caractéristiques de cette suite.

b) Exprimer v_n en fonction de n .

c) Quelle formule, écrite en D3 puis, recopiée vers le bas, permet d'obtenir les valeurs qui figurent dans la colonne D ?

3. L'industriel a souhaité calculer en combien de temps son installation sera amortie. Ainsi pour un forage minimal de 100 mètres, il aura amorti son installation en 7 ans (car $\frac{3\,500}{500} = 7$).

L'industriel opte pour une profondeur de forage de 260 mètres. Au bout de combien d'années son installation sera-t-elle amortie ?

27. +++ Calculer à l'aide d'un algorithme un terme de rang donné avec la calculatrice

ALGO

1. Le programme suivant fournit le n -ième terme d'une suite arithmétique (u_n) de premier terme u_1 et de raison a .

TI :

```
PROGRAM: ARITHM
: Input "U="; U
: Input "A="; A
: Input "N="; N
: For(K, 1, N-1)
: U+A→U
: End
: Disp U
```

Casio :

```
=====ARITHM =====
"U=": ?>Ud
"A=": ?>Ad
"N=": ?>Nd
For 1→K To N-1
U+Ad→Ud
Nextd
TOP|BTM|SRC|MENU|F5|CHAP
```

```
=====ARITHM =====
"N=": ?>Nd
For 1→K To N-1
U+Ad→Ud
Nextd
Ud
TOP|BTM|SRC|MENU|F5|CHAP
```

a) Saisir ce programme sur une calculatrice.

b) Déterminer, « à la main », le quatrième terme de la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 3.

Tester votre programme avec cet exemple.

2. a) Modifier le programme précédent pour créer, sur calculatrice ou sur tableur, un programme fournissant le n -ième terme d'une suite géométrique (v_n) de premier terme v_1 et de raison q .

b) Déterminer, « à la main », le quatrième terme de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 3.

Tester votre nouveau programme avec cet exemple.

CORRIGE P. 348

28. +++ Algorithme à trous

ALGO

On place un capital C , à intérêts composés, au taux annuel i , c'est-à-dire qu'après chaque année, le capital présent en début d'année est multiplié par $(1 + i)$.

EXERCICES

1. Reproduire et compléter l'algorithme suivant, pour qu'il affiche la valeur du capital après n années de placement.

```

Saisir C
Saisir i
Saisir n
Pour k allant de ..... à .....
    C prend la valeur .....
FinPour
Afficher C
    
```

2. a) On place $C = 10\,000$ € à intérêts composés au taux de 3 %. Quelle est la valeur du capital après deux années de placement ?
 b) Vérifier votre algorithme à l'aide de l'exemple précédent, en fournissant un tableau indiquant les valeurs successives des variables k et C .

CORRIGÉ P. 348

Premier terme d'une suite géométrique franchissant un seuil donné

Pour résoudre les exercices 29 à 31, on peut utiliser la fonction logarithme népérien.

29. +++ Abonnement et suite géométrique

En 2012, le prix de l'abonnement annuel pour une lettre d'information hebdomadaire pour les entreprises était de 200 euros.

Chaque année, ce prix augmente de 2 %. Pour tout entier naturel n , on appelle P_n le prix de l'abonnement pour l'année $(2012 + n)$. On a donc $P_0 = 200$.

- Calculer P_1 et P_2 . Arrondir P_2 à l'euro.
 - Démontrer que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - Exprimer P_n en fonction de n , pour tout entier naturel n .
2. Une entreprise dispose d'un budget annuel maximal de 250 euros pour payer cet abonnement.
- Déterminer le plus petit nombre entier positif n tel que $1,02^n \geq 1,25$. (On sera amené à utiliser une propriété de la fonction logarithme népérien).
 - À partir de quelle année l'entreprise ne pourra-t-elle plus financer l'abonnement avec un budget de 250 euros ?

CORRIGÉ P. 348

30. +++ Augmentation de salaire

Le salaire mensuel net d'un employé est de 1 700 euros en 2014. Au 1^{er} janvier de chaque année, il augmente de 2 % par rapport au salaire mensuel de l'année précédente.

1. Quel sera son salaire mensuel en 2016 ?

2. Quel sera son salaire mensuel en 2019 ?

3. À partir de quelle année son salaire mensuel net sera-t-il supérieur à 2 000 euros ?

31. +++ Premier terme d'une suite géométrique franchissant un seuil donné

Tous les 5 ans, on effectue un relevé de la population d'une ville. En 1975, ce relevé a donné 125 milliers d'habitants ; les relevés suivants ont montré une augmentation régulière de 3 %.

Soit R_n la valeur (en milliers d'habitants) du relevé de rang n ($R_0 = 125$ en 1975, R_1 relevé en 1980, etc.).

- Calculer R_1 , R_2 et R_3 (arrondir à 10^{-1}).
- Exprimer R_{n+1} en fonction de R_n . En déduire la nature de la suite (R_n) , on précisera le premier terme et la raison.
- Exprimer R_n en fonction de n .
- En admettant que cette évolution se poursuive, déterminer la population que l'on peut prévoir pour l'année 2015.

Donner la valeur approchée en milliers d'habitants arrondie à 10^{-1} de cette population.

5. Déterminer le rang du premier relevé pour lequel la population dépasse 165 milliers d'habitants. En déduire l'année correspondante.

32. +++ Température d'une pièce en aluminium

TICE

Une pièce en aluminium vient d'être fabriquée. Sa température est de 400 °C. Elle refroidit dans un local à une température ambiante de 20 °C. Au bout de 10 minutes, la température de la pièce en aluminium est 291,7 °C.

On étudie le refroidissement de cette pièce en aluminium en utilisant la loi physique suivante : pendant chaque intervalle de temps d'une minute, le refroidissement de la pièce en aluminium est proportionnel à la différence entre la température de la pièce en aluminium au début de l'intervalle et la température ambiante. En notant $\theta(n)$ la température de la pièce en aluminium à l'instant n , exprimé en minutes, cette loi se traduit par :

$$\theta(n+1) - \theta(n) = -k(\theta(n) - 20),$$

où k est une constante réelle positive.

On considère la suite (y_n) définie, pour tout entier naturel n , par $y_n = \theta(n) - 20$.

- Donner les valeurs de y_0 et y_{10} .
- Montrer que, pour tout entier naturel n , on a :

$$y_{n+1} = (1-k)y_n.$$

Que peut-on en déduire quant à la nature de la suite (y_n) ?

3. À l'aide du tableur, et de l'outil valeur cible, déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-3} de k . (On pourra initialiser la recherche en prenant $k = 0,04$.)

	A	B	C	D
1	k=0,040			
2	n	y(n)	$\theta(n)$	
3	0	360,00	400,00	
4	1	364,80	384,80	
5	2	369,21		
6	3	373,20		
7	4	376,75		
8	5	379,84		
9	6	382,45		
10	7	384,55		
11	8	386,13		
12	9	387,16		
13	10	387,64	272,64	
14	11	387,53	262,53	

4. En utilisant le tableau, déterminer le plus petit entier n pour lequel la température $\theta(n)$ de la pièce en aluminium est inférieure à 100 °C.

5. On considère la suite (a_n) définie, pour tout entier naturel n , par $a_n = \theta(n) - \theta(n+1)$.

a) Vérifier à l'aide du tableau que les premières valeurs de a_n sont les termes consécutifs d'une suite géométrique.

b) Montrer que pour tout entier naturel n , on a : $a_n = ky_n$. En déduire une justification du fait que (a_n) est une suite géométrique.

c) Utiliser le tableau pour déterminer le plus petit entier n tel que la différence de température $\theta(n) - \theta(n+1)$ est inférieure à 1 °C.

CORRIGE P. 348

33. +++ L'évolution du nombre de clients

TICE

En 2010, le nombre de clients d'une entreprise de maintenance des ascenseurs était égal à 1 700. Depuis, on estime que le nombre de clients augmente de 2 % par an.

On note u_0 le nombre de clients de l'entreprise en 2010 et u_n le nombre de clients pour l'année 2010 + n .

1. Donner la nature de la suite (u_n) .

2. Exprimer u_n en fonction de n .

3. Calculer le nombre de clients de l'entreprise en 2016.

4. Le document figurant en annexe est un extrait d'une feuille de calcul dans laquelle on veut faire afficher, selon ce modèle, le nombre de clients attendus à partir de 2010. On cherche une formule qui, entrée dans la cellule C3, permet par recopie vers le bas d'obtenir le contenu des cellules de la plage C3 : C8.

Parmi les propositions ci-dessous, écrire sur la copie toutes celles qui peuvent convenir (on ne demande pas de justification).

=C2*D\$2

=C2*1+D2

=C2*(1+D\$2)

=C2*(1,02)

=C2*(1+\$D2)

=C2*1,02^B3

5. Déterminer, selon ce modèle, à partir de quelle année le nombre de clients sera supérieur à 2 000.

Nombre de clients de l'entreprise depuis 2010

	A	B	C	D
1	Année	Rang n de l'année	Nombre de clients u_n	Taux d'augmentation
2	2010	0	1700	2 %
3	2011	1		
4	2012	2		
5	2013	3		
6	2014	4		
7	2015	5		
8	2016	6		

La plage C2 : C8 est au format nombre à zéro décimale.

La cellule D2 est au format pourcentage à zéro décimale.



34. +++ Déterminer un seuil avec un tableau

TICE

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse (de courte durée). La concentration du médicament dans le sang est immédiatement maximale, puis elle diminue en fonction du temps. On fait l'hypothèse (H) suivante :

La diminution de la concentration entre deux instants t_0 et t_1 est proportionnelle à la fois à la durée $t_1 - t_0$ et à la concentration à l'instant t_0 .

On note C_0 la concentration initiale et C_n la concentration au bout de n minutes. On prendra pour unité de temps la minute et pour unité de concentration la concentration initiale C_0 . On a donc $C_0 = 1$.

1. On admet que l'hypothèse (H) conduit à la relation, pour tout entier naturel n , $C_{n+1} - C_n = -0,035 C_n$.

a) Exprimer, pour tout entier naturel n , C_{n+1} en fonction de C_n .

b) Quelle est la nature de la suite (C_n) ?

2. a) À l'aide d'un tableau, calculer la valeur de C_n pour n allant de 1 à 300.

b) Tracer le nuage des points de coordonnées (n, C_n) représentant l'évolution de la concentration sur 5 heures.

EXERCICES

3. Étude de la demi-vie

La demi-vie est la période au bout de laquelle la concentration du médicament dans le sang diminue de moitié.

a) Au bout de combien de minutes la concentration initiale a-t-elle diminué de moitié ?

Donner le résultat sous forme d'un encadrement de deux entiers consécutifs.

b) Quelle est la concentration au bout de 30 minutes ? Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-2} .

c) Au bout de combien de minutes cette dernière concentration aura-t-elle été divisée par 2 ? Donner le résultat sous forme d'un encadrement par deux entiers consécutifs.

d) Que peut-on en déduire ?

CORRIGÉ P. 349

35. ++++ Algorithmique « à la main » : recherche d'un seuil

On considère l'algorithme suivant.

```
Affecter à n la valeur 0
Affecter à u la valeur 5
Tant que u < 100
    Affecter à n la valeur n + 1
    Affecter à u la valeur u × 2
FinTantque
Afficher n
```

1. Reproduire et compléter le tableau suivant jusqu'à arrêt de l'algorithme.

n	0	1						
u	5	10						

2. Quelle est la valeur affichée par cet algorithme ?

3. Quel est le rôle de cet algorithme ?

36. ++++ Mettre en œuvre un algorithme pour déterminer un seuil avec la calculatrice, AlgoBox ou Scilab

ALGO

Certains éléments radioactifs, dont les atomes se désintègrent en émettant un rayonnement, sont utilisés, à petite dose, en médecine. La « demi-vie » d'un tel élément radioactif est le temps après lequel subsiste la moitié des noyaux présents au début de la période.

A. Étude de l'iode 131

On considère une population de 10^7 noyaux d'iode 131 (début de l'étude). Statistiquement, le nombre de noyaux d'iode 131 diminue de 8,3 % par jour.

On modélise le nombre de noyaux d'iode 131 dans cette population au bout de n jours, après le début de l'étude, à l'aide d'une suite géométrique (u_n) .

1. Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

2. Donner l'expression du terme général u_n en fonction de n .

3. Justifier que la demi-vie de l'iode 131 est le seuil n_0 à partir duquel on a, si $n \geq n_0$, $0,917^n \leq 0,5$.

4. Déterminer la demi-vie de l'iode 131 à l'aide de la calculatrice.

B. Algorithme de détermination d'une demi-vie

On considère un élément radioactif pour lequel $u_{n+1} = q \times u_n$ avec $0 < q < 1$.

1. Programmer l'algorithme suivant, dans le langage d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Entrée :

Saisir q .

Initialisation :

n prend la valeur 0.

Traitement :

Tant que $q^n > 0,5$

n prend la valeur $n + 1$

FinTantque

Sortie :

Afficher n .

2. Tester le programme réalisé pour $q = 0,917$. Que doit-on obtenir ?

3. À l'aide du programme précédent, déterminer la demi-vie de l'iridium 192, pour lequel $q \approx 0,990\,67$, puis pour le cobalt 60, pour lequel $q \approx 0,999\,64$.

CORRIGÉ P. 349

Limites de suites géométriques

Ces exercices ne concernent pas les quatre BTS cités au début de la partie 3. du cours.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (exercices 37 et 38).

37. +

a) $u_n = (1,3)^n, n \in \mathbb{N}$.

b) $u_n = (0,2)^n, n \in \mathbb{N}$.

c) $u_n = 300(1,05)^n, n \in \mathbb{N}$.

d) $u_n = 100(0,95)^n, n \in \mathbb{N}$.

CORRIGÉ P. 349

38. +

a) $u_n = (1,2)^n, n \in \mathbb{N}$.

b) $u_n = (0,8)^n, n \in \mathbb{N}$.

c) $u_n = 200(1,1)^n, n \in \mathbb{N}$.

d) $u_n = 500(0,99)^n, n \in \mathbb{N}$.

Autres exemples de génération d'une suite

39. + Calculer des termes d'une suite de la forme

$u_n = f(n)$

On définit la suite (u_n) par une relation de la forme $u_n = f(n)$. Déterminer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 . Arrondir éventuellement à 10^{-2} .

- a) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 - 3n$; b) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (1,02)^n$;
 c) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (0,2)^n$; d) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -\frac{1}{n+1}$.

40. + Même énoncé qu'à l'exercice 39.

- a) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -2n + 4$;
 b) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3(1,1)^n$;
 c) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 100(0,9)^n$;
 d) Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{4}{n+2}$.

41. + Suite récurrente

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 5, \quad u_1 = \frac{13}{6} \quad \text{et} \quad u_{n+2} = \frac{5}{6}u_{n+1} - \frac{1}{6}u_n.$$

Calculer les termes u_2 , u_3 , u_4 et u_5 de cette suite.

42. +++ Suite de Robinson

Cette suite, qui ressemble à la suite de Conway, est définie de la façon suivante :

- le premier terme est un nombre entier positif donné.
- chaque terme est obtenu en indiquant combien de fois chaque chiffre (de 9 à 0 **dans cet ordre**) apparaît dans le terme précédent.

1. On prend $u_0 = 0$

Dans u_0 il apparaît **une** fois 0, donc $u_1 = 10$.

Dans u_1 il apparaît **une** fois 1 et **une** fois 0, donc $u_2 = 1110$

Dans u_2 il apparaît **trois** 1 et **une** fois 0, donc $u_3 = 3110$

Dans u_3 il apparaît **une** fois 3, **deux** fois 1 et **une** fois 0, donc $u_4 = 132110$.

Dans u_4 il apparaît **une** fois 3, **une** fois 2, **trois** fois 1 et **une** fois 0, donc $u_5 = 13123110$. (Attention : il faut commencer par compter les 3, puis les autres chiffres par ordre décroissant : 2 puis 1, puis 0).

Calculer les termes suivants et indiquer ce que l'on constate à partir de u_{10} .

2. On prend $u_0 = 40$.

Calculer les termes suivants et indiquer ce que l'on constate à partir de u_{10} .

43. +++ Calculer une liste de termes à l'aide d'un logiciel

TICE

Un industriel place un capital de 3 000 euros sur un compte rémunéré à intérêts composés.

Le taux de placement est de 3 % l'an.

Tous les ans, au premier janvier, il ajoute 50 euros sur ce compte.

Soit C_n le capital, en euros, après n années de placement. On a ainsi $C_0 = 3 000$.

1. Justifier que $C_1 = 3 140$.

2. Déterminer C_2 .

3. Justifier que pour tout entier naturel n , $C_{n+1} = 1,03C_n + 50$.

4. Cet industriel veut utiliser une feuille de calcul d'un tableur pour déterminer son capital en fonction du nombre d'années de placement.

	A	B
1	Taux de placement en %	3
2	Ajout annuel (en euros)	50
3		
4	Nombre d'années de placement	Capital en euros au bout de n années
5	0	3 000,00
6	1	
7	2	
8	3	
9	4	

Le format des cellules B5 à B9 est monétaire avec 2 décimales.

- a) Indiquer une formule à entrer en B6 qui, par recopie vers le bas, permet de compléter la plage de cellules B6:B9.
 b) Quel est le capital au bout de 4 années de placement ?

QCM

Indiquez sur votre copie, pour chaque question posée, la bonne réponse (ou une bonne réponse) parmi les propositions de l'énoncé ; aucune justification n'est demandée.

QCM interactifs

44. + Suite arithmétique de premier terme u_0

(u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 , de raison r . $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

	a	b	c
1 $u_0 = -2$ et $r = 3$, alors u_4 est égal à :	7	12	10
2 $u_1 = -5$ et $u_2 = 2$, alors r est égal à :	7	-3	-7
3 $u_4 = 2$ et $u_5 = 5$, alors u_6 est égal à :	7	8	9
4 $u_0 = 3$ et $r = -1$, alors S_5 est égal à :	5	3	0

45. + Sens de variation

(u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1\,000$ et de raison $r = -15$.

	a	b	c
La suite (u_n) est :	croissante	décroissante	constante

46. + Suite géométrique de premier terme u_0

(u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 , de raison q . $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

	a	b	c
1 $u_0 = 3$ et $q = 4$, alors u_3 est égal à :	12	48	192
2 $u_1 = 5$ et $u_2 = 2$, alors q est égal à :	10	0,4	2,5
3 $u_1 = 2$ et $q = 4$, alors S_5 est égal à :	682	680	2 730

47. + Sens de variation

(u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 2\,000$ et de raison $q = 0,95$.

	a	b	c
La suite (u_n) est :	croissante	décroissante	constante

48. ++ Variations successives de t %

	a	b	c
1 Une population est de l'ordre de 6,8 milliards d'individus. Si on admet un accroissement de cette population de 1,6 % par an, dans 10 ans la population sera d'environ :	7 milliards	8 milliards	9 milliards
2 Pour soigner une infection, un assuré social diminue chaque jour la dose de son médicament du jour précédent de 20 % ; le premier jour il en prend 3 mg, le sixième jour il en prend :	environ 0,98 mg	0 mg	environ 0,79 mg

49. ++ Intérêts composés et valeur acquise

	a	b	c
1 Dans un placement à intérêts composés à 2 % par an, les capitaux disponibles au bout d'un an, deux ans..., n ans, sont les termes successifs d'une suite géométrique de raison :	2	0,02	1,02
2 On place un capital de 10 000 € à 4 % par an avec intérêts composés. Au bout de deux ans le capital disponible est :	10 800 €	10 816 €	10 400 €

50. ++ Limite d'une suite géométrique

(u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 0,9$.

	a	b	c
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est égal à :	0	1	$+\infty$

51. +++ Avec un tableur

TICE

La feuille de calcul ci-dessous est utilisée pour calculer les premiers termes de la suite géométrique (u_n) de premier terme 8 000 et de raison 1,06.

Quelle formule, à recopier vers bas, peut-on entrer dans la cellule B3 ?

	A	B
1	n	u_n
2	0	8 000
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	
11	9	
12	10	

a) =8000*1,06
c) =B2*1,06

b) =\$B\$2*1,06
d) =1,06^A3

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF), avec, si nécessaire, un formulaire joint pour la somme des termes consécutifs.

Suites arithmétiques ou suites géométriques terme général, somme de termes consécutifs

52. +++ Gestion de déchets

Le responsable d'un site de compostage fait un bilan de l'évolution des quantités de déchets compostés dans son entreprise.

Il constate qu'en 2002, sur le site, 5 900 tonnes de déchets ont été traitées et qu'ensuite les quantités traitées augmentent régulièrement de 15 % par an.

On admet que la progression se poursuivra au même rythme jusqu'en 2020.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité, en tonnes, de déchets traités durant l'année 2002 + n . On aura ainsi $u_0 = 5\,900$.

1. Préciser la nature, le premier terme et la raison de la suite (u_n) .

En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de u_n en fonction de n .

2. Calculer la quantité de déchets traités en 2006. Arrondir à l'unité.

3. Déterminer à partir de quelle année la quantité de déchets traités dépassera les 20 000 tonnes. Justifier votre réponse.

4. Calculer la quantité totale de déchets traités depuis le début de l'année 2002 jusqu'à la fin de l'année 2020.

Arrondir à l'unité.

53. +++ Calculer avec le tableur la somme de n termes consécutifs

TICE

Les dépenses annuelles de fonctionnement de deux services d'une entreprise, nommés ici A et B, ont été étudiées sur une assez longue période, ce qui a conduit à la modélisation suivante.

Les dépenses du service A augmentent de 4 000 € chaque année, tandis que celles du service B augmentent de 15 % chaque année.

Cette année (qui sera prise dans la suite comme année 1), les deux services ont effectué des dépenses identiques : 20 000 €.

On note a_n les dépenses du service A et b_n les dépenses du service B la n -ième année. On s'intéresse aussi au cumul de ces dépenses sur plusieurs années. Le tableau de l'annexe, extrait d'une feuille automatisée de calcul, donne les résultats pour les premières années.

A. Étude des dépenses du service A

1. a) Quelle est la nature et quelle est la raison de la suite (a_n) des dépenses annuelles du service A ?

b) Exprimer a_n en fonction de n .

c) Calculer a_{10} .

2. Proposer une formule qui, entrée dans la cellule R3, permet par recopie vers le bas de calculer le cumul des dépenses du service A.

3. Calculer la somme $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_9 + a_{10}$. Que représente cette somme ?

B. Étude des dépenses du service B

1. Quelle formule entrée dans la cellule S3 permet par recopie vers le bas de calculer les dépenses annuelles du service B ?

2. a) Quelle est la nature et quelle est la raison de la suite (b_n) des dépenses du service B ?

b) Exprimer b_n en fonction de n .

3. Calculer les dépenses annuelles prévisibles pour le service B lors de la dixième année. On arrondira le résultat à la centaine d'euros.

C. Comparaison des deux services

Lequel des deux services aura le plus dépensé en 10 ans pour son fonctionnement ?

Annexe

	P	Q	R	S	T
1	Numéro de l'année : n	Dépenses du service A : a_n	Cumul des dépenses du service A	Dépenses du service B : b_n	Cumul des dépenses du service B
2	1	20 000	20 000	20 000	20 000
3	2	24 000	44 000	23 000	43 000
4	3	28 000	72 000	26 450	69 450
5	4	32 000		30 417,50	99 867,50
6	5				
7	6				
8	7				
9	8				
10	9				
11	10				

Premier terme d'une suite géométrique franchissant un seuil donné

► Dans ce qui suit, on pourra utiliser des propriétés de la fonction logarithme népérien.

54. +++ Production mécanique

Pour former une pièce métallique à partir d'un profilé de 2 centimètres d'épaisseur, on utilise un marteau-pilon.

Le marteau-pilon frappe toutes les 6 secondes, et à chaque coup, l'épaisseur de métal diminue de 2 %. On note u_n (n entier naturel) l'épaisseur en millimètres de la pièce après n frappes de marteau-pilon.

On a donc $u_0 = 20$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . On donnera les résultats arrondis au centième de millimètre.
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique, et préciser sa raison.
3. Déterminer u_n en fonction de l'entier n .
4. Quelle est l'épaisseur, arrondie au centième de millimètre, de la pièce après 10 frappes ?
5. On considère que la pièce est terminée dès que son épaisseur est inférieure à 14 millimètres. Quel est le temps minimal pour que la pièce soit terminée ?

CORRIGE P. 349

55. +++ Pression atmosphérique

Au niveau de la mer (altitude 0), la pression atmosphérique est 1 013 hectopascals.

Dans cet exercice, on admet que la pression atmosphérique diminue de 1,25 % à chaque élévation de 100 m.

Pour tout entier naturel n , on note P_n la pression, exprimée en hectopascal, à l'altitude $100n$, exprimée en mètres.

Soit (P_n) la suite numérique des valeurs prises par cette pression atmosphérique.

On a alors $P_0 = 1\,013$.

1. Calculer les pressions P_1 et P_2 , arrondies à l'unité, aux altitudes 100 et 200.
2. a) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n .
b) En déduire la nature de la suite (P_n) . Préciser sa raison et son premier terme.
b) En déduire que, pour tout entier naturel n ,
$$P_n = 1\,013 \times (0,987\,5)^n.$$
3. Calculer la pression atmosphérique, arrondie à l'unité, à l'altitude 3 200.
4. Calculer à partir de quelle altitude, à 100 près, la pression atmosphérique devient inférieure à 600 hectopascals.

56. +++ Désintégration du carbone 14

Le but de cet exercice est l'étude de la désintégration du carbone 14, corps radioactif, et de son utilisation pour la datation des fossiles ou des squelettes.

A. Soit N_0 le nombre d'atomes de carbone 14 à l'instant $t = 0$.

Soit N_1 le nombre d'atomes de carbone 14 un siècle après.

Soit N_k le nombre d'atomes de carbone 14 après k siècles, k entier naturel.

On sait que le nombre d'atomes de carbone 14 diminue très lentement au cours du temps, d'environ 1,24 % par siècle.

1. Justifier que la suite (N_k) est une suite géométrique de raison 0,9876.

2. Exprimer N_k en fonction de N_0 et de l'entier k .

B. Les rayons cosmiques produisent continuellement dans l'atmosphère du carbone 14, qui s'y désintègre très lentement, ce qui fait que le taux de carbone 14 dans l'atmosphère de la terre est constant. Durant leur vie, les tissus animaux et végétaux contiennent la même proportion de carbone 14 que l'atmosphère ; à leur mort, l'assimilation en carbone 14 cesse et celui-ci se désintègre dans les conditions vues dans la partie A.

1. Un squelette d'homme préhistorique contient 5 % du carbone 14 initial. Justifier que l'on peut estimer son âge à 24 000 ans.

2. On admet que l'on peut ainsi estimer l'âge des fossiles qui contiennent au moins 1 % du carbone 14 initial. Déterminer l'âge maximum que l'on peut calculer.

57. +++ Minerai de fer

L'entreprise Iron SA exploite un filon de minerai de fer depuis 1950.

La première année d'extraction l'entreprise a produit 20 000 tonnes de fer. Cependant depuis 1950 en raison des difficultés croissantes d'extraction et de l'appauvrissement du filon, les quantités extraites diminuent de 1 % par an.

On appelle T_n le nombre de tonnes extraites l'année $(1950 + n)$. On a donc $T_0 = 20\,000$.

Les résultats seront arrondis à la tonne.

1. Justifier que $T_1 = 19\,800$ puis calculer T_2 et T_3 .
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .
3. Quelle est la nature de la suite (T_n) ? En déduire l'expression de T_n en fonction de n .
4. Quelle est la quantité extraite en 2010 ?
5. Montrer que la quantité totale extraite entre 1950 et l'année $(1950 + n)$ est : $S_n = 2\,000\,000 \times (1 - 0,99^{n+1})$.
6. En 1950, les géologues estimaient que ce filon recelait 1 000 000 de tonnes de métal. En quelle année théoriquement le filon sera-t-il épuisé ?

58. +++ Convient bien pour le groupement D

On injecte dans le sang d'un malade une dose d'un médicament M . On note c_0 la concentration (en milligrammes par litre noté mg/L) du médicament injecté, on donne $c_0 = 4$. On suppose que ce médicament se répartit instantanément dans le sang et qu'il est ensuite éliminé progressivement. Le

but de l'exercice est d'étudier la concentration du médicament M en fonction du temps.

On note c_n la concentration en mg/L du médicament M dans le sang au bout de n heures (n entier naturel).

1. On constate qu'une heure après l'injection, la concentration du médicament M dans le sang a diminué de 30 %

Calculer c_1 .

2. On constate que la concentration du médicament M continue de diminuer de 30 % chaque heure.

a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $c_{n+1} = 0,7 c_n$. En déduire la nature de la suite (c_n) .

b) Donner l'expression de c_n en fonction de n .

c) Calculer c_{10} (le résultat sera arrondi au centième).

3. On estime que le médicament M est totalement éliminé lorsque c_n est inférieure à 0,05. Après combien d'heures peut-on considérer que le médicament a été éliminé ?

59. +++ Culture de bactéries

TICE

On étudie une culture de bactéries en milieu liquide. Cette culture comporte 6 000 bactéries au début de l'étude (c'est-à-dire à l'instant $t = 0$). On note le nombre de bactéries toutes les heures.

1. Le nombre de bactéries augmente de 10 % chaque heure. Quelle formule peut-on entrer en B3, puis recopier vers le bas, pour compléter la colonne B ?

2. Calculer le nombre de bactéries au bout d'une heure, de deux heures, de trois heures.

3. Pour tout entier naturel n , on désigne par u_n le nombre de bactéries au bout de n heures.

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

b) Exprimer pour tout entier naturel n , u_n en fonction de n .

c) Déterminer au bout de combien d'heures le nombre de bactéries aura doublé.

	A	B
1	Temps (heures)	Nombre de bactéries
2	0	6 000
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	

60. +++ Avec le tableur

TICE

Un laboratoire souhaite tester le temps de réaction d'un nouvel antibiotique contre le bacille de Koch responsable des tuberculoses. Pour cela, on dispose d'une culture de 10^{10} bactéries dans laquelle on introduit l'antibiotique. On remarque que le nombre de bactéries est divisé par quatre toutes les heures.

A. On a créé la feuille de calcul suivante donnant le nombre de bactéries en fonction du temps n en heures.

	A	B
1	Nombre d'heures n	Nombre de bactéries
2	0	10^{10}
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	

1. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule B3, pour calculer le nombre de bactéries au bout d'une heure, de sorte qu'en recopiant cette formule vers le bas on puisse compléter les lignes suivantes ?

2. On a recopié la formule ci-dessus jusqu'en B18.

a) Quelle formule se trouve en B18 ?

b) Que représente concrètement la valeur calculée dans cette cellule ?

B. On note u_0 le nombre de bactéries au moment de l'introduction de l'antibiotique.

Soit (u_n) la suite représentant le nombre de bactéries, contenues dans la culture, n heures après l'introduction de l'antibiotique.

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

2. En déduire la nature de la suite (u_n) .

3. Exprimer u_n en fonction de n .

4. Calculer au bout de combien d'heures le nombre de bactéries deviendra inférieur à 100.

61. +++ Avec un calcul de limite

En traversant une plaque de verre teinté, un rayon lumineux perd 23 % de son intensité lumineuse.

1. Soit I_0 l'intensité d'un rayon à son entrée dans la plaque de verre et I_1 son intensité à sa sortie.

Exprimer I_1 en fonction de I_0 .

2. On superpose n plaques de verre identiques : on note I_n l'intensité du rayon à la sortie de la $n^{\text{ème}}$ plaque.

a) Exprimer I_n en fonction de I_{n-1} .

b) Quelle est la nature de la suite (I_n) ? Préciser le premier terme et la raison ; en déduire l'expression de I_n en fonction de I_0 .

3. Quelle est l'intensité initiale I_0 d'un rayon lumineux dont l'intensité après avoir traversé 4 plaques est égale à 15 ?

4. Calculer le nombre minimum de plaques qu'un rayon doit avoir traversé pour que son intensité sortante soit inférieure ou égale au quart de son intensité entrante.

5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. Interpréter le résultat obtenu.

62. +++ Norme européenne et algorithmique ALGO

63. +++ Un QCM pour le BTS

c) 26 jours ; d) 27 jours.